

SL-02 · Indikatoren und die pH-Skala

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 115–118. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Werte einordnen

Die pH-Skala macht aus einem Eindruck eine Zahl. Damit lassen sich Lösungen vergleichen, die beide „sauer“ schmecken.

- Magensäure liegt bei pH 1, Zitronensaft bei 2, Regenwasser bei 5,6, reines Wasser bei 7.
- Seifenlauge liegt bei etwa 10, Rohrreiniger bei 13.
- Universalindikatorpapier gibt einen groben Wert, ein pH-Meter einen genauen.

Merke: Der pH-Wert macht „sauer“ vergleichbar.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 1 wird 3-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 3

Eine Probe von 200 g enthält 4 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 98 g Schwefelsäure ($M = 98 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Indikatoren und die pH-Skala“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1 mol 192 g 8 g 4 96 g/mol 9 604 mol -2 98 g/mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 1 + 3 = 4$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 2 \text{ g} \rightarrow 4 \text{ ‰} = 8 \text{ g}$
4. $n = 98 \text{ g} : 98 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$